BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 7

Vitaminas y salud

Moléculas que necesitamos en cantidades minúsculas pero sin las que el metabolismo se detiene. Y cómo una dieta equilibrada aporta todo lo que el cuerpo no puede fabricar.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

A.4.1 Comprensión de su función biológica como cofactores enzimáticos.

1. Reconocer el papel coenzimático de algunas vitaminas y la importancia de su aporte a través de la dieta para el correcto funcionamiento del metabolismo.
2. Clasificar las vitaminas, según su naturaleza química, en hidrosolubles (vitamina C y vitaminas del grupo B, como el ácido fólico y la vitamina B12) y liposolubles (vitaminas A, D, E y K).

A.4.2 La relación entre los bioelementos y biomoléculas y la salud. Estilos de vida saludables. Estrategias de comprensión para valorar la importancia de su incorporación en la dieta, poniendo en valor las características de la dieta mediterránea.

1. Definir el concepto de nutriente esencial como aquel que el organismo no puede sintetizar en cantidad suficiente, y relacionar su déficit con la aparición de enfermedades carenciales, incluyendo ejemplos de aminoácidos y ácidos grasos esenciales.
2. Explicar las consecuencias para la salud de una ingesta insuficiente de minerales, relacionándolas con alteraciones fisiológicas como trastornos metabólicos, del equilibrio osmótico y del funcionamiento neuromuscular.
3. Explicar las consecuencias para la salud de una ingesta insuficiente de agua, relacionándolas con la deshidratación y con alteraciones en la termorregulación, el equilibrio osmótico y el rendimiento físico y cognitivo.
4. Valorar las consecuencias para la salud de una ingesta deficiente de vitaminas, relacionándolas con enfermedades como el escorbuto (vitamina C), la espina bífida (vitamina B9 o ácido fólico), la anemia perniciosa (vitamina B12), la ceguera nocturna (vitamina A) y el raquitismo (vitamina D), así como los riesgos asociados a una ingesta excesiva de vitaminas.
5. Comprender la importancia de una ingesta equilibrada de glúcidos, lípidos y proteínas, identificando los riesgos para la salud derivados de su consumo insuficiente (ej. hipoglucemia asociada al déficit de glúcidos; alteraciones neurológicas y disminución de la respuesta inmunitaria por déficit de lípidos; pérdida de masa muscular por déficit proteico) o excesivo (ej. diabetes tipo II y obesidad ligada al exceso de glúcidos; aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares y obesidad asociada al exceso de lípidos; daño renal vinculado a un exceso de proteínas), y relacionarlos con patrones de alimentación equilibrados como la dieta mediterránea.

LO QUE SE HA PREGUNTADO

- **Definir vitamina**, clasificarlas **con su criterio**, dar ejemplos de cada grupo, **avitaminosis** y enfermedades carenciales.
- **Situaciones razonadas**: la leche desnatada enriquecida con vitaminas A y D, el hierro y la anemia, etiquetas nutricionales (2025).

2 Concepto y clasificación

Las **vitaminas** son **sustancias orgánicas** de composición variada, **necesarias en cantidades muy pequeñas** para el funcionamiento del organismo, que **no podemos sintetizar en cantidad suficiente** y por eso debemos **tomar con los alimentos** (son nutrientes **esenciales**).

- No aportan energía ni forman estructuras: tienen funciones **reguladoras**; muchas actúan como **coenzimas** o precursoras de coenzimas.
- Son **lábiles**: se alteran con la luz, el calor, la oxidación o el almacenamiento prolongado.

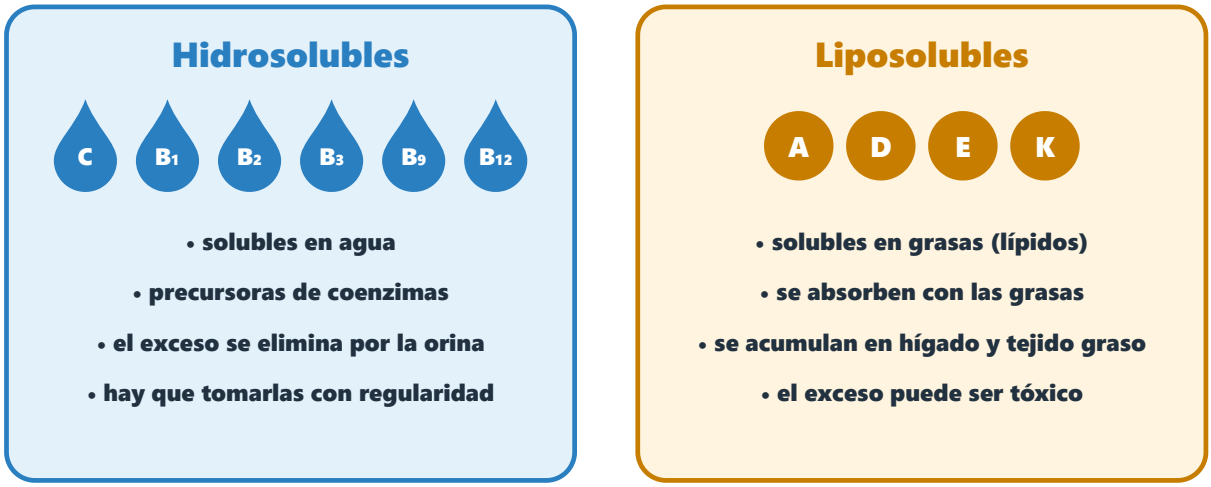


Figura 1. Clasificación de las vitaminas.

Criterio de clasificación: su **solubilidad en agua o en disolventes apolares**. Se distinguen las **hidrosolubles** y las **liposolubles**.

3 Vitaminas hidrosolubles y coenzimas

Son solubles en agua, no se almacenan en grandes cantidades (el exceso se elimina por la orina) y deben tomarse con regularidad. Muchas son **precursoras de coenzimas**.

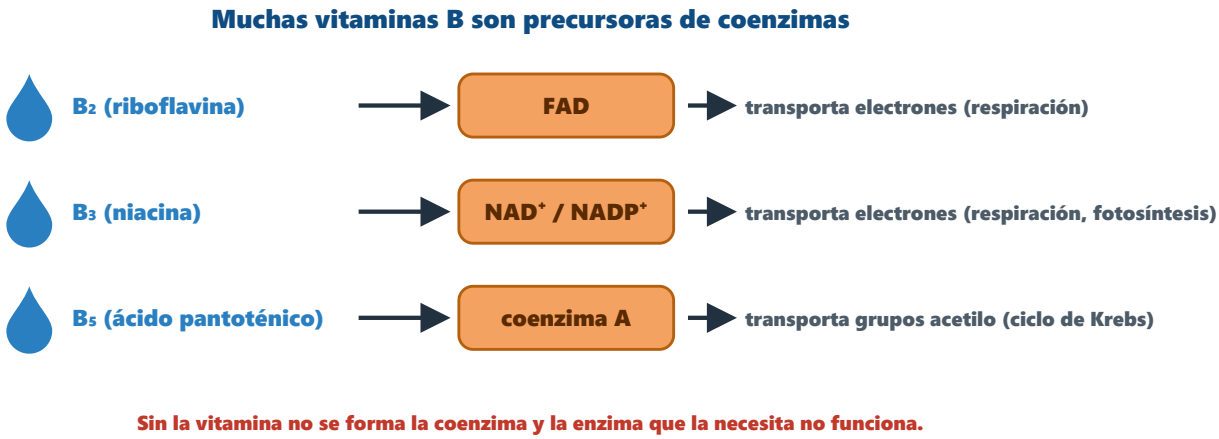


Figura 2. Vitaminas del grupo B y coenzimas.

Vitamina	Función	Carencia	Dónde se encuentra
C (ácido ascórbico)	Antioxidante; necesaria para fabricar **colágeno**	**Escorbuto**: encías que sangran, hemorragias, mala cicatrización	Cítricos, kiwi, pimiento, frutas y verduras frescas
B_2 (riboflavina)	Forma el **FAD**	Lesiones de piel y mucosas	Lácteos, huevos, carne
B_3 (niacina)	Forma el **NAD^+ y el $NADP^+$**	Pelagra (piel, digestión, sistema nervioso)	Carne, pescado, cereales
B_9 (ácido fólico)	Síntesis de ADN y división celular	**Espina bífida** en el feto (mal cierre del tubo neural) si falta en el embarazo; anemia	Verduras de hoja verde, legumbres
B_{12} (cobalamina, con Co)	Formación de glóbulos rojos; sistema nervioso	**Anemia perniciosa** (en sentido estricto, la que se produce cuando el intestino no puede absorber la B_{12}); alteraciones nerviosas	Solo en alimentos de origen **animal**

CONEXIÓN CON LA VIDA REAL

Por eso se recomienda tomar **ácido fólico** antes y durante el comienzo del embarazo, y las personas veganas necesitan un suplemento de **vitamina B12**.

4 Vitaminas liposolubles

Son solubles en grasas (lípidos insaponificables: las A, E y K son terpenos y la D deriva de un esteroide). Se absorben junto con las grasas de la dieta y se **almacenan** en el hígado y el tejido adiposo.

Vitamina	Función	Carencia	Dónde se encuentra
A (retinol)	**Visión** (forma parte del pigmento de la retina), piel y mucosas	**Ceguera nocturna**, sequedad de ojos y piel	Hígado, lácteos, huevos; el **β-caroteno** de zanahorias y verduras es su precursor
D (calciferol)	Absorción intestinal de **calcio** y mineralización de los huesos	**Raquitismo** en niños (huesos blandos y deformados); osteomalacia en adultos	Pescado azul, huevos; se forma en la **piel** con la luz ultravioleta
E (tocoferol)	**Antioxidante**: protege las membranas	Rara: alteraciones neurológicas y de los glóbulos rojos	Aceites vegetales, frutos secos
K	**Coagulación** de la sangre	Hemorragias	Verduras de hoja verde; la producen bacterias intestinales

ASÍ LO PREGUNTAN (PAU 2024)

«¿Por qué se enriquece la leche desnatada con vitaminas A y D?» → Porque son **liposolubles** y **se eliminan al retirar los lípidos** de la leche.

5 Avitaminosis e hipervitaminosis



Figura 3. Las cinco enfermedades carenciales de las directrices.

- **Avitaminosis**: **falta o escasez de una o varias vitaminas**, que produce **enfermedades carenciales**. Si la falta es parcial se habla de **hipovitaminosis**.
- **Hipervitaminosis**: exceso de una vitamina, casi siempre por abuso de suplementos. Es peligrosa sobre todo con las **liposolubles** (A y D), que se acumulan en el hígado y el tejido graso y pueden causar daño hepático o alteraciones óseas. El exceso de las hidrosolubles suele eliminarse por la orina.

6 Nutrientes esenciales y salud

Un **nutriente esencial** es el que el organismo **no puede sintetizar en cantidad suficiente** y debe obtener de la dieta; su déficit causa enfermedades carenciales. Además de las vitaminas, lo son:

- Los **aminoácidos esenciales** (por ejemplo, lisina, triptófano o metionina).
- Los **ácidos grasos esenciales**: linoleico y linolénico.
- El **agua** y los **minerales** (ver el tema 1).

Nutriente	Déficit	Exceso
Glúcidos	**Hipoglucemia**	**Diabetes tipo II** y obesidad
Lípidos	**Alteraciones neurológicas** y menor respuesta inmunitaria	**Aterosclerosis**, enfermedades cardiovasculares y obesidad
Proteínas	**Pérdida de masa muscular**	**Daño renal**
Agua	Deshidratación: falla la termorregulación, el equilibrio osmótico y el rendimiento físico y cognitivo	—
Minerales	Trastornos metabólicos, del equilibrio osmótico y neuromusculares (anemia por falta de Fe, bocio por falta de I...)	Exceso de sal → hipertensión

Los riesgos de cada tabla proceden de la redacción de las directrices 2026-27 (A.4.2).

7 La dieta mediterránea

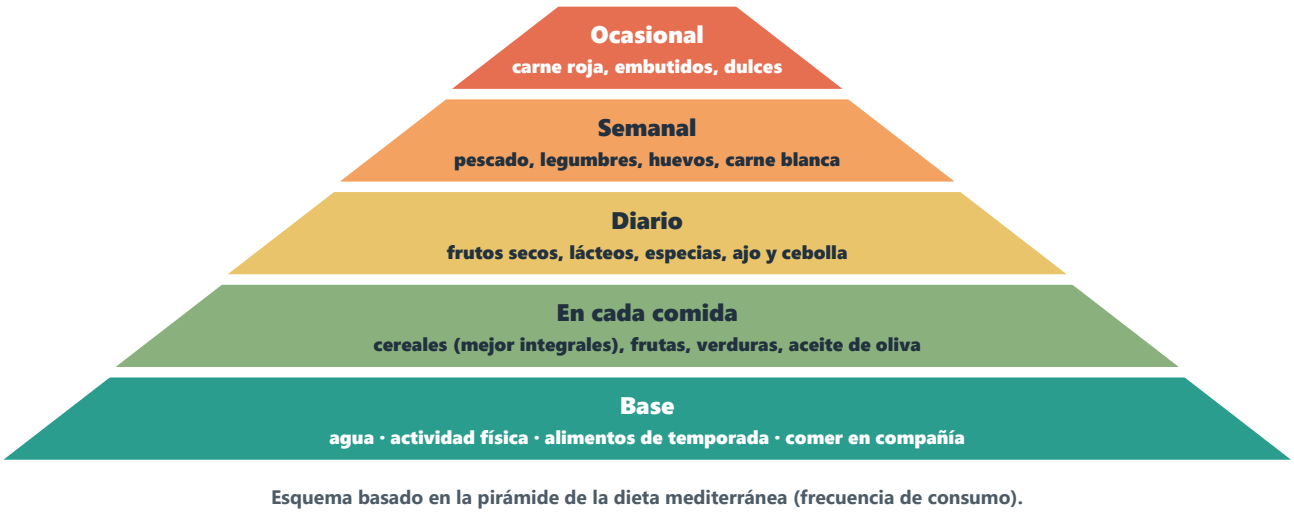


Figura 4. Pirámide de la dieta mediterránea.

Es un modelo de alimentación equilibrado y variado que aporta todos los nutrientes esenciales:

- **Glúcidos complejos y fibra** (cereales integrales, legumbres, frutas y verduras), con pocos azúcares añadidos.
- **Grasas insaturadas**: aceite de oliva, frutos secos y pescado azul, frente a las saturadas.
- **Proteínas** de pescado, legumbres, huevos y carnes blancas, con poca carne roja.
- Abundantes **vitaminas, minerales y antioxidantes** de frutas y verduras frescas.
- Agua como bebida principal, actividad física y alimentos de temporada.

8 Así se pregunta en la PAU

Las respuestas siguen los **criterios oficiales de corrección**: **palabra clave** = lo que puntúa; texto violeta = aclaración nuestra.

PAU 2021 · Reserva julio **2 puntos**

a) Defina vitamina [0,5]. b) Indique los criterios por los que se clasifican [0,2]. c) Nombre dos vitaminas de cada grupo [0,6]. d) ¿Cómo se denominan las enfermedades causadas por su déficit? [0,2] e) Indique dos ejemplos de dichas enfermedades y las vitaminas implicadas [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **Molécula orgánica necesaria para las funciones vitales** que se toma **en pequeñas cantidades con los alimentos**. b) **Hidrosolubles** y **liposolubles**.
>
> c) Hidrosolubles: **B12** (cobalamina), **B9** (ácido fólico), **C** (ácido ascórbico). Liposolubles: **A** (retinol), **D** (calciferol). Dos de cada.
>
> d) **Enfermedades carenciales** (avitaminosis). e) **Escorbuto: C**; **raquitismo: D**; **espina bífida: B9**; **ceguera nocturna: A**; **anemia perniciosa: B12**. Dos.

PAU 2022 · Julio **2 puntos**

a) Defina vitamina [0,4]. b) Realice una clasificación explicando el criterio utilizado [0,6]. c) Cite cuatro vitaminas y clasifíquelas según el criterio anterior [0,4]. d) Explique el término avitaminosis [0,6].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) **Sustancias orgánicas** necesarias **en cantidades muy pequeñas** que el organismo **no puede sintetizar en cantidad suficiente** (esenciales).
>
> b) **Hidrosolubles** y **liposolubles**, según su **solubilidad en agua o en disolventes apolares**.
>
> c) Hidrosolubles: **C**, **grupo B** (ácido fólico, B12); liposolubles: **A, D, E y K**. Cuatro.
>
> d) **Falta o escasez de una o varias vitaminas** que puede producir enfermedad.

PAU 2024 · Reserva B **1 punto**

El proceso industrial para producir leche desnatada elimina la mayor parte de los lípidos de la leche entera. Explique por qué es frecuente enriquecer la leche desnatada con las vitaminas A y D [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Ambas vitaminas son **liposolubles** y **se eliminan al retirar los lípidos**, por eso se añaden después.

PAU 2016 · Septiembre · 1 punto

La falta de hierro causa un tipo de anemia cuyos síntomas son cansancio, dolor de cabeza, problemas de concentración... El hierro forma parte de la hemoglobina de los glóbulos rojos. ¿Qué relación existe entre la escasez de hierro y los síntomas? Razone [1].

▼ Ver respuesta modelo

> El **oxígeno se une al hierro de la hemoglobina** y se transporta a los tejidos; con poco hierro las células **reciben poco oxígeno** y tienen problemas para **obtener energía en la respiración**.

PAU 2025 · Asturias · 1 punto

A partir de la etiqueta nutricional de un alimento ultraprocesado: explique si el colesterol es o no un lípido anfipático e indique si tiene relación con alguna de las vitaminas que aparecen en la etiqueta. Justifique la respuesta [1].

▼ Ver respuesta modelo

> **Sí es anfipático**: tiene una parte **polar (el grupo –OH)** y otra **apolar (los anillos y la cadena hidrocarbonada)**. Se relaciona con la **vitamina D**, que **se sintetiza a partir del colesterol**.

PAU 2025 · Madrid · 1 punto

En dos etiquetas de galletas: b) ponga cuatro ejemplos de «azúcares añadidos» (monosacáridos y disacáridos) [0,5]; c) indique el componente principal de la fibra alimentaria y su efecto beneficioso [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> b) **Glucosa**, **fructosa**, **sacarosa**, **maltosa**, **lactosa**. Cuatro. c) Componente principal: **celulosa**; **facilita el tránsito intestinal**.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto

En 1520-1521, durante la travesía del Pacífico de la expedición de Magallanes, muchos marineros enfermaron tras meses sin alimentos frescos: «se les hinchaban las encías hasta sobrepasar los dientes» (Pigafetta). a) ¿Qué enfermedad era y qué la causa? [0,5] b) ¿Cómo se habría evitado? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> a) Escorbuto, una enfermedad carencial por falta de vitamina C (avitaminosis), necesaria para fabricar colágeno: por eso sangran e inflaman las encías y cicatrizan mal las heridas. b) Llevando y consumiendo frutas y verduras frescas, especialmente cítricos, ricos en vitamina C.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto

Se recomienda a las mujeres que buscan un embarazo tomar suplementos de ácido fólico, y a las personas veganas, de vitamina B12. a) ¿A qué grupo pertenecen estas vitaminas según su solubilidad? [0,2] b) Explique la razón de cada recomendación [0,8].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Hidrosolubles (grupo B). b) El ácido fólico (B9) es necesario para la síntesis de ADN y la división celular; su carencia al comienzo del embarazo puede causar espina bífida (mal cierre del tubo neural del feto). La vitamina B12 solo se encuentra en alimentos de origen animal, de modo que una dieta vegana no la aporta; su falta produce anemia perniciosa.

9 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Por qué decimos que las vitaminas son nutrientes esenciales? **Ver**

> Porque no podemos sintetizarlas en cantidad suficiente y hay que tomarlas con la dieta.

2. ¿Con qué criterio se clasifican? **Ver**

> Por su solubilidad: hidrosolubles (agua) y liposolubles (disolventes apolares, grasas).

3. Cita las vitaminas liposolubles. **Ver**

> A, D, E y K.

4. ¿Qué coenzima se forma a partir de la vitamina B3? **Ver**

> NAD^+ (y $NADP^+$).

5. ¿Qué vitamina previene la espina bífida? **Ver**

> El ácido fólico (B9).

6. ¿Qué enfermedad produce la falta de vitamina D? **Ver**

> Raquitismo (en niños).

7. ¿Por qué es más peligroso el exceso de vitaminas liposolubles? **Ver**

> Porque se acumulan en el hígado y el tejido graso en lugar de eliminarse por la orina.

8. ¿Qué es la avitaminosis? **Ver**

> La falta o escasez de una o varias vitaminas, que produce enfermedades carenciales.

9. Cita dos ácidos grasos esenciales. **Ver**

> Linoleico y linolénico.

10. ¿Qué tipo de grasa aporta sobre todo la dieta mediterránea? **Ver**

> Grasas insaturadas (aceite de oliva, frutos secos, pescado azul).

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2016-2024) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Solomon, Berg y Martin, *Biología*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia; pirámide basada en la de la Fundación Dieta Mediterránea.